

Statistiek college 1

Elementaire begrippen uit de kansrekening

Marc Corstanje

30 Maart 2026

- **Docent:**
 - ▶ dr. ir. Marc Corstanje m.a.corstanje@vu.nl
- **Student-Assistenten**
 - ▶ Iwe Coumou (i.y.coumou@student.vu.nl)
 - ▶ Luke Olender (l.j.olender@student.vu.nl)
- **Schema**
 - ▶ Elke week 2 hoorcolleges, 2 werkcolleges
 - ▶ Twee practica voor een computeropdracht in Python op 13 en 20 Mei
 - ▶ Deadline opdracht 24 Mei om 23:59
- **Eindcijfer**
 - ▶ Gemiddelde van 2 deeltentamens 75% + Python opdracht 25%
 - ▶ Één herkansing voor beide deeltentamens, geen herkansing voor Python opdracht.

- **Boek**

- ▶ “*Probability and Statistics for Engineers and the Sciences*”, Devore, Ninth Edition, Metric Version.
- ▶ Scans van opdrachten beschikbaar op Canvas
- ▶ Uitwerkingen worden niet gepubliceerd

- **Werkcolleges**

- ▶ Oefenen met de stof (essentiële!)
- ▶ Probeer sommen altijd eerst zelf
- ▶ Bespreek antwoorden of vragen met de TAs

Enroll via Canvas voor:

- Announcements
- Schema
- Slides and opdrachten
- Computeropdracht
- Discussion board en conversations

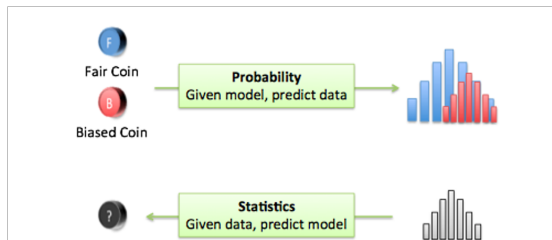
Let op: De slides zijn ondersteunend bij de colleges en zijn geen naslagwerk van het vak.

Relevante vraagstukken uit dit vak.

- Een nieuw medicijn wordt getest. 1 groep krijgt het medicijn, een controlegroep een placebo. Wanneer kunnen we concluderen dat het medicijn significant beter is dan een placebo?
- Is er een linear verband tussen leeftijd en de kans op een ziekenhuisopnamen bij COVID?
- Hoe snel kunnen we verwachten dat men geneest van een ziekte?

- 1 Kanstheoretische beschrijving van experimenten (2.1)
- 2 Formele definitie van het begrip waarschijnlijkheid (kans) (2.2)

- 1 Kanstheoretische beschrijving van experimenten (2.1)
- 2 Formele definitie van het begrip waarschijnlijkheid (kans) (2.2)



Statistiek

- Samenvatting van data
- Parameters schatten
- Hypotheses toetsen

Wat is de rol van toeval in de data?

Kansberekening

- Kansen
- Verwachtingswaarden
- Correlaties

Hoe kunnen we toeval beschrijven?

Definitie

Een **experiment** is elke activiteit of proces waarvan de uitkomst onzeker is m.a.w. waarin toeval een rol speelt.

Voorbeelden

- Één of meerdere keren gooien met een munt of dobbelsteen.
- Het meten van natuurkundige grootheden zoals snelheid, druk, temperatuur, etc.

Definitie

De **uitkomstenruimte** van een experiment is de verzameling van alle uitkomsten en wordt genoteerd met S .

Definitie: Uitkomstenruimte

De **uitkomstenruimte** van een experiment is de verzameling van alle uitkomsten en wordt genoteerd met S .

Voorbeelden

- Een keer gooien met een dobbelsteen: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Twee keer gooien met een munt: $S = \{(k, k), (k, m), (m, k), (m, m)\}$.
- Meten van elektrische potentiaal: $S = \mathbb{R}$.
- Meten van windrichting: $S = [0, 2\pi)$ (hoeken)
- Meten van 2 relatieve hoeken in een molecuul: $S = [0, \pi) \times [0, \pi)$
 - ▶ De verzameling $A \times B$, waar A en B verzamelingen zijn, bestaat uit alle geordende paren (a, b) met $a \in A$ en $b \in B$.

Definitie: Gebeurtenis

Een **gebeurtenis** is een deelverzameling van S en wordt genoteerd met hoofdletters (aan het begin van het alfabet): A , B , C , etc.

Voorbeeld

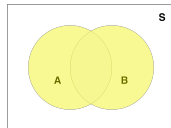
- **Experiment:** Noteer de richting (L of R) van drie opeenvolgende auto's bij een T-splitsing.
- **Uitkomstenruimte:** $S = \{LLL, RLL, LRL, LLR, RRL, RLR, LRR, RRR\}$.
- **Gebeurtenissen:**
 - ▶ $A = \{LLL, RRR\} = \text{"alle drie auto's dezelfde richting."}$
 - ▶ $B = \text{"hoogstens één auto rechtsaf"} = \{LLL, RLL, LRL, LLR\}$.

Venn-diagrammen en relaties tussen gebeurtenissen

Vereniging tussen A en B (A of B)

Notatie: $A \cup B$

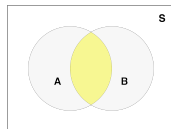
Bevat alle uitkomsten die in A of in B zitten.



Doorsnede tussen A en B (A en B)

Notatie: $A \cap B$

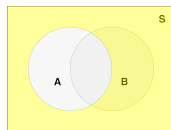
Bevat alle uitkomsten die zowel in A als in B zitten.



Complement van A (niet A)

Notatie: A' (soms ook A^c of $\overline{A}$)

Bevat alle uitkomsten die niet in A zitten.



Definitie: de lege gebeurtenis

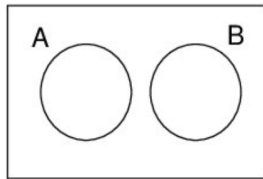
De **lege gebeurtenis** bevat geen enkele uitkomst en wordt genoteerd met $\emptyset$.

Definitie: Disjuncte gebeurtenissen

Als voor twee gebeurtenissen A en B geldt dat $A \cap B = \emptyset$, dan heten A en B **wederzijds exclusief** of **disjunct**.

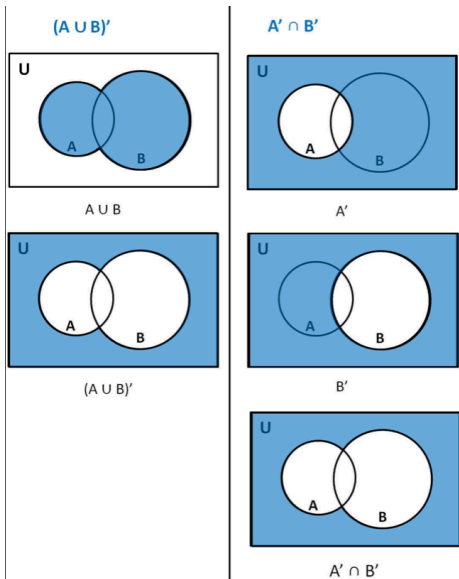
Voorbeeld 1: Voor alle gebeurtenissen A geldt dat $A \cap A' = \emptyset$.

Voorbeeld 2: Een keer gooien met een dobbelsteen: $A = \text{"even"}$ en $B = \text{"oneven"}$ zijn disjunct.



Probleem: Toon aan dat voor elk tweetal gebeurtenissen A en B geldt $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Aanpak: Maak voor beide kanten van de formule een reeks Venn diagrammen.



1 Kanstheoretische beschrijving van experimenten (2.1)

2 **Formele definitie van het begrip waarschijnlijkheid (kans) (2.2)**

Een gebeurtenis A heeft kans $P(A)$ om op te treden.

Dobbelsteen

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- $A = \{\text{even uitkomst}\} = \{2, 4, 6\} \longrightarrow P(A) = 3/6 = 1/2$
- $A = \{\text{uitkomst minimaal 5}\} = \{5, 6\} \longrightarrow P(A) = 2/6 = 1/3$

Intuïtie: Als we heel veel experimenten uitvoeren is

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \text{ Experimenten waar } A \text{ voorkomt}}{\# \text{ Experimenten } n}$$

Formele definitie van waarschijnlijkheid (kans)

We willen aan elke gebeurtenis A een getal $P(A)$ toekennen dat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat A optreedt. Dit getal heet dan **de kans op A** .

Definitie: Kansfunctie

Een **kansfunctie** is een afbeelding die aan elke gebeurtenis A een getal $P(A)$ toevoegt en de volgende eigenschappen bezit:

- 1 Voor alle A geldt dat $P(A) \geq 0$.
- 2 $P(S) = 1$.
- 3 $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ geldt voor disjuncte gebeurtenissen $A_1, A_2, \dots$

Geboortemaand van een willekeurig persoon

Uitkomstenruimte $S = \{\text{Jan, Feb, ..., Nov, Dec}\}$. Mogelijke kansfuncties

- 1 Alle maanden hebben dezelfde kans.

► $P(\text{Jan}) = \frac{1}{12} = P(\text{Feb}) = \dots = P(\text{Dec})$

- 2 Tel de dagen

► $P(\text{Jan}) = \frac{31}{365} = \dots, P(\text{Feb}) = \frac{28}{365}, P(\text{Apr}) = \frac{30}{365} = \dots$

- 3 Tel schrikkeljaren

► $P(\text{Jan}) = \frac{124}{1461} = \dots, P(\text{Feb}) = \frac{113}{1461}, P(\text{Apr}) = \frac{120}{1461} = \dots$

Vragen:

- Wat is $P(A)$ voor een gebeurtenis $A \subseteq S$?
- Zijn dit allemaal kansfuncties?

Eigenschappen

Laat A en B gebeurtenissen zijn en P een kansmaat. Er geldt

- ❶ $P(A) + P(A') = 1$
 - ▶ $1 = P(S) = P(A \cup A') = P(A) + P(A')$.
- ❷ $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$
 - ▶ Teken een Venn diagram
- ❸ Als $B \subseteq A$ (B is een deelverzameling van A), dan $P(B) \leq P(A)$.
 - ▶ Pas 2 toe en merk op $A \cap B = B$
 - ▶ Gevolgt: $P(A) \leq P(S) = 1$
- ❹ $P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B)$
 - ▶ Volgt uit 2
- ❺ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 - ▶ $A \cup B = (A \cap B') \cup (A' \cap B) \cup (A \cap B)$. Dus is $P(A \cup B) = P(A \cap B') + P(A' \cap B) + P(A \cap B)$. Pas nu 4 toe.

Andere methode: Even waarschijnlijke kansen

Voorbeeld

Rol een *eerlijke* dobbelsteen. Wat is de kans dat de uitkomst even is?

- *Eerlijk* betekent dat alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn.
- Dus

$$1 = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

$$\implies P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$$

En

$$P(\text{even}) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Stelling

Als de uitkomstenruimte S bestaat uit N even waarschijnlijke uitkomsten, dan geldt voor elke gebeurtenis A

$$P(A) = \frac{\# \text{ uitkomsten in } A}{N}$$

- Een **experiment** wordt gekenmerkt door
 - ▶ De uitkomstenruimte
 - ▶ Gebeurtenissen
 - ▶ Een kansmaat
- Een **kansmaat** kent een waarde in $[0, 1]$ toe aan gebeurtenissen.
 - ▶ $P(A) \geq 0$
 - ▶ $P(S) = 1$
 - ▶ $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum P(A_i)$ voor $A_1, A_2, \dots$ disjunct.

Volgende les

- Teltechnieken
- Conditionele kansen
- Onafhankelijkheid